



人形机器人丝杠产业链十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：力星股份

核心逻辑：力星股份的核心投资逻辑在于其作为上游关键“卖铲人”的确定性和稀缺性。公司是国内精密滚动体的领先企业，其主要产品钢球在滚珠丝杠中是不可或缺的核心元件。人形机器人所使用的微型滚珠丝杠及行星滚柱丝杠，对钢球的精度、耐磨性、一致性要求极高，其技术标准远超普通工业应用。力星凭借在高端汽车轴承和风电领域积累的精密制造技术，已具备批量生产 G5 级以上精密钢球的能力，直接对标国际领先水平。虽然单车价值量不及丝杠总成，但作为耗材属性强、且技术壁垒高的基础元件，其需求将随着整个丝杠与机器人产业的放量而线性稳定增长。目前，公司已进入国内多家主流丝杠制造商的供应链体系，其业绩弹性虽非爆发式，但具备极高的确定性和低风险特征，是分享产业增长红利的稳健标的。

第九名：南方精工

核心逻辑：南方精工的投资价值在于其“轴承专家”向精密传动领域延伸的协同潜力。公司传统主业为滚针轴承、超越离合器，在精密冲压、热处理领域有深厚积淀。这些工艺与丝杠制造所需的精密加工能力高度同源。目前，公司正积极向机器人滚珠丝杠支撑座、组合轴承等配套部件拓展，并已开始研发微型滚珠丝杠。其逻辑在于利用现有精密制造平台，切入价值量更高的执行器部件市场。公司与部分机器人本体厂商已有接洽并送样，若能凭借成本控制与快速响应优势获得定点，将打开新的成长空间。不过，该逻辑的关键在于从“配套”到“核心部件”的跨越能否成功，目前仍处于验证期，故其地位与确定性暂居后位。

第八名：嵘泰股份

核心逻辑：嵘泰股份代表的是汽车零部件巨头凭借资本和制造底蕴进行赛道卡位的激进策略。公司主营汽车精密压铸件，与特斯拉等新能源车企有稳定合作。其投资逻辑在于：第一，凭借深厚的精密铝合金高压铸造成型（一体化压铸）能力，有望供应丝杠外壳、电机壳体等轻量化结构件，受益于执行器模块化趋势；第二，公司通过子公司珠海嵘泰介入精密传动领域，积极布局丝杠的研发。虽然其丝杠技术成熟度有待观察，但其强大的汽车主业现金流和与整车厂的紧密关系，为其在机器人供应链的拓展提供了独特的客户入口和资金保障。这是一条从“车身”到“关节”的延伸逻辑，想象空间大但转型路径较长。

第七名：震裕科技

核心逻辑：震裕科技的核心逻辑是“精密模具+规模化制造”能力在丝杠生产中的降维打击潜力。公司是精密级进冲压模具的隐形冠军，并成功将业务拓展至锂电池精密结构件领域，证明了其将模具设计优势与大规模、低成本、高一致性

制造相结合的能力。丝杠的规模化生产，尤其是螺纹的高效成型（如旋风铣、轧制），对模具、工装和设备改造能力要求极高。震裕正将其在动力电池结构件领域的“模组化”设计和“精益生产”经验，复用于丝杠的产能建设。公司已规划相关产能并积极接触客户。若其能成功将丝杠生产从“艺术”般的精密磨削转化为可大规模复制的“工业”流程，将有望在成本控制上建立巨大优势，成为行业放量期的黑马。

第六名：北特科技

核心逻辑：北特科技是产业链中“高举高打”、产能先行派的代表。公司传统业务为汽车转向齿条、减震器活塞杆，具备杆件精密加工的基础。其核心逻辑在于通过巨额资本投入（投资 18.5 亿元建设基地）和外部技术合作，力图在短期内形成大规模的行星滚柱丝杠产能，抢占赛道物理空间。这种策略在行业需求爆发时能迅速形成规模供应，具备极强的营收弹性。然而，这也伴随着较高风险：大规模资本开支影响短期利润；其技术路径和工艺成熟度需要经过量产良率的检验；同时，巨量产能的消化严重依赖于能否快速获得头部客户的批量定点。因此，北特科技是一个高弹性与高风险并存的标的，其排位取决于市场对风险与收益的偏好评估。

第五名：五洲新春

核心逻辑：五洲新春的核心逻辑在于其“从轴承钢到轴承，再到丝杠”的全产业链纵向集成能力带来的成本与质量控制优势。公司业务贯穿轴承管材、精密轴承、风电滚子，是罕见的具备从材料热处理到成品制造全链条能力的公司。丝杠的核心原材料是特种钢，其热处理工艺直接影响产品寿命和性能稳定性。五洲新春能够自供高品质轴承钢管并进行精准热处理，这不仅降低了成本，更从源头上保障了产品的一致性和可靠性。目前，公司已成功将业务延伸至汽车转向系统和工业自动化领域的丝杠，并积极研发机器人用丝杠。这种“材料-部件”一体化的模式，在追求降本和供应链安全的产业化后期将构筑极深的护城河。

第四名：贝斯特

核心逻辑：贝斯特是“汽车精密制造专家成功跨界”的典范。公司主营汽车涡轮增压器精密轴承件，其核心能力在于“车、铣、磨”复合精密加工工艺达到世界级水平，与丝杠螺纹加工所需的工艺高度同源。其投资逻辑坚实：第一，工艺迁移能力强，已为机床企业小批量供应丝杠，证明了技术可行性；第二，客户资源优质，长期服务于盖瑞特、博格华纳等全球顶级 Tier1，具备服务高端制造客户的基因，易于获得机器人客户的信任；第三，作为已盈利的成熟制造企业，其扩产基于现有产能的柔性改造，财务风险低，业绩兑现路径清晰。贝斯特代表着从 1 到 N 的稳健扩张逻辑，确定性高。

第三名：双林股份

核心逻辑：双林股份的核心逻辑在于其独特的“自主核心设备+核心部件”的垂直整合模式。通过收购无锡科之鑫，公司掌握了反向式行星滚柱丝杠专用磨床的

制造能力。这构成了双重壁垒：其一，在高端磨床受制于人的背景下，自研设备保障了自身产能扩张的自主权和成本优势；其二，设备研发的 Know-How 反哺丝杠工艺，形成技术闭环。公司已向多家机器人头部企业送样，其模式在产业导入期备受关注。这种模式若跑通，不仅能确保自身供应链安全，未来还可能成为高端丝杠加工设备的供应商，享受"卖铲人"和"挖矿人"的双重利润。其面临的挑战是，需要同步提升设备性能和丝杠量产良率。

第二名：秦川机床

核心逻辑：秦川机床位居次席的核心逻辑是其作为"国家战略力量"在关键基础件领域的稀缺卡位与不可替代性。公司是国内机床工具行业的龙头，承担着高端装备自主化的战略任务。在丝杠领域，其稀缺性体现为：第一，**技术卡位唯一**，是国内首家公开宣布实现 P0/P1 级精度行星滚柱丝杠量产的企业，技术能力经过军工领域多年验证；第二，**全产业链布局**，从核心磨床（自研）到丝杠成品，自主可控程度最高；第三，**战略地位显著**，作为中国通用技术集团旗下企业，在承接国家机器人重大专项、获得政策与资源支持方面具有天然优势。尽管市场化效率和扩产速度可能不及民企，但其在技术突破和保障供应链安全方面的"压舱石"地位无可撼动。

第一名：恒立液压

核心逻辑：恒立液压位列榜首的核心逻辑在于，它是整个赛道中综合实力最强、从成功走向成功的"巨人跨界"典范，具备最高的投资确定性与天花板。第一，**能力已验证**：公司从液压油缸做到全球龙头，证明了其在精密加工、热处理、质量控制、大规模生产管理上的顶尖能力，这些能力可完美迁移至丝杠及线性执行器领域。第二，**资本与客户优势**：公司现金流充沛，投资 15 亿布局线性驱动器，扩产决心和执行力行业最强；其全球化的工程机械龙头客户网络，为未来机器人产品提供了潜在的顶级客户入口和品牌背书。第三，**战略定位高**：公司志不在单一部件，而是提供"丝杠+电机+传感器"集成的**线性执行器总成**，旨在定义执行器模块标准，价值链和话语权远高于单一丝杠供应商。恒立液压代表的是产业升级的"确定性未来"，是大型资金配置该赛道的首选。